Fundamentos de Ingeniería de Software

Rodríguez Montalvo Bruno Hazael

Grupo: 5601

9 / Nov / 2026

REPORTE DEL PROYECTO "TESE BREAK"

INTRODUCCIÓN:

El proyecto TESE BREAK surge de la necesidad de mejorar el servicio de cafetería del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), mediante el uso de herramientas tecnológicas.

La propuesta consiste en desarrollar una aplicación móvil que permita a estudiantes, docentes y personal administrativo consultar los alimentos disponibles, realizar pedidos anticipados y seleccionar horarios de recogida.

Con este sistema se busca facilitar las compras, reducir los tiempos de espera y mejorar la organización del personal de cafetería.

PROBLEMÁTICA:

Actualmente, el servicio de cafetería se realiza principalmente de manera presencial, lo que ocasiona diferentes dificultades durante los horarios de mayor demanda.

Entre los principales problemas se encuentran:

- Filas extensas y aglomeraciones
- Tiempos de espera prolongados
- Falta de información sobre alimentos disponibles
- Pedidos de productos que ya se agotaron
- Dificultad para organizar la preparación y entrega de alimentos

JUSTIFICACIÓN:

TESE BREAK busca modernizar el servicio de cafetería mediante una plataforma digital que facilite la compra de alimentos.

La aplicación permitirá que los usuarios realicen sus pedidos con anticipación y conozcan su estado, mientras que el personal podrá organizar los solicitudes y preparar los alimentos de manera más eficiente.

Además, el proyecto permitirá aplicar conocimientos de programación, bases de datos, diseño de software e ingeniería de requisitos.

KYMA

Fundamentos de Ingeniería de Software | Grupo: 5G01

Rodríguez Montalvo Bruno Hazael | 9 / Nov / 2026

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil para la cafetería del TESE que permita consultar alimentos disponibles, realizar pedidos anticipados y establecer horarios de recogida, con la finalidad de reducir los tiempos de espera y mejorar la organización del servicio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar las necesidades de los usuarios de la cafetería
2. Analizar los requisitos funcionales y no funcionales
3. Diseñar una interfaz sencilla y fácil de utilizar
4. Crear una base de datos para almacenar usuarios, productos y pedidos
5. Desarrollar la aplicación móvil utilizando Flutter.
6. Implementar un sistema para administrar pedidos
7. Realizar pruebas para comprobar el funcionamiento de la Aplicación

ALCANCE:

La aplicación está dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo

Se contempla incluir las siguientes funciones:

- Inicio de sesión mediante matrícula y contraseña
- Consulta del menú
- Visualización de precios y disponibilidad
- Selección de alimentos
- Realización de pedidos anticipados
- Selección de horario recogida
- Seguimiento del estado del pedido
- Administración de pedidos por parte de la cafetería

El proyecto se enfoca principalmente en desayunos y comidas completos, excluyendo artículos sencillos como chicles.

ESTRATEGIAS UTILIZADAS:

Para organizar el proyecto se consideraron las siguientes estrategias

Investigación:

Identificar los problemas que existan en la cafetería y las necesidades de los usuarios.

KYMA

Fundamentos de Ingeniería de Software
Rodríguez Montalvo Bruno Haxael

Grupo: 5601
9 / Nov / 2026

Análisis:
Establecer los funciones que deberá realizar la aplicación.
Diseño:
Elaborar las pantallas, diagramas y estructuras de la base de datos.
Desarrollo:
Utilizar herramientas tecnológicas para construir la aplicación.
Pruebas:
Comprobar que las funciones trabajen correctamente y corregir posibles errores.

METODOLOGÍA DEL DESARROLLO:
Se seleccionó el modelo espiral, debido a que permite desarrollar el sistema por etapas y realizar mejoras durante el proceso.
Sus cuatro actividades principales son:
1. Planificación: Establecer objetivos y actividades.
2. Análisis de riesgos: Identificar posibles problemas.
3. Desarrollo: Diseñar y construir el sistema.
4. Evaluación: Revisar los resultados y realizar mejoras.
Este modelo permite revisar los avances y regresar a etapas anteriores cuando sea necesario.

INGENIERÍA DE REQUISITOS:
Para identificar las necesidades del sistema se consideran cinco actividades:

KYMA